INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Professora: Cristiane Neri Nobre

Trabalho em Competição

Detecção de Intrusão em Redes

1. Contexto e objetivo

Esta atividade é uma competição entre equipes da turma. O objetivo é aplicar, de forma crítica e justificada, as etapas de pré-processamento estudadas ao longo da disciplina (balanceamento, tratamento de dados ausentes, dados redundantes e inconsistentes, conversão simbólico-numérica, transformação de atributos numéricos, redução de dimensionalidade, seleção de instâncias, eliminação de outliers, dentre outras) e comparar o desempenho de diferentes algoritmos de classificação em um problema real de detecção de intrusão em redes de computadores.

Mais do que alcançar a melhor posição no ranking, a competição avalia se a equipe sabe justificar tecnicamente cada decisão de pré-processamento tomada e, principalmente, se sabe evitar armadilhas metodológicas como o vazamento de dados (data leakage), tema recorrente em todas as etapas já estudadas nesta disciplina até o momento.

2. Base de dados: NSL-KDD

O NSL-KDD é uma base de dados de detecção de intrusão em redes, amplamente utilizada em pesquisa de Aprendizado de Máquina aplicado à segurança da informação.

2.1 Características gerais

- 41 atributos descritivos + 1 atributo de classe (tipo de ataque) + 1 atributo de nível de dificuldade
- Atributos categóricos: protocol_type, service e flag
- Classes de ataque fortemente desbalanceadas

2.2 Como acessar a base

Os arquivos estão disponibilizados em Página Inicial / Trabalho Prático/

1. **treino.csv**: conjunto de treino, com o atributo de classe (class: normal ou anomaly);
2. **teste_sem_rotulo.csv**: conjunto de teste sem o atributo de classe, com uma coluna id que identifica cada instância;
3. **modelo_de_submissao.csv**: modelo do arquivo de entrega, com as colunas id e class_prevista.

3. Formato da competição

- Todas as equipes devem usar os MESMOS arquivos descritos acima. Não é permitido re-embaralhar ou criar um split próprio, para garantir comparação justa entre equipes

- Métrica oficial do ranking: F1-score macro no conjunto de teste (não use apenas acurácia, as classes são muito desbalanceadas, e a acurácia pode mascarar um classificador que ignora as classes raras)

3.1 Entrega das previsões no conjunto de teste

Para preservar a integridade da competição, os rótulos (gabarito) do conjunto de teste não serão divulgados às equipes. Deixarei os seguintes arquivos no CANVAS:

- **treino.csv**: conjunto de treino, com o atributo de classe (class: normal ou anomaly);
- **teste_sem_rotulo.csv**: conjunto de teste sem o atributo de classe, com uma coluna id que identifica cada instância;
- **modelo_de_submissao.csv**: modelo do arquivo de entrega, com as colunas id e class_prevista.

Depois de definir o pipeline final (ajustado somente com o treino), cada equipe deve aplicá-lo ao arquivo teste_sem_rotulo.csv e entregar um único arquivo de previsões, seguindo as regras abaixo:

- Nome do arquivo: **submissao_<número_da_equipe>.csv**, em formato CSV com cabeçalho e separador vírgula.
- Colunas obrigatórias: **id e class_prevista**. A coluna **class_prevista** deve conter apenas os valores normal ou anomaly (em minúsculas).
- O arquivo deve ter exatamente uma linha para cada id do arquivo teste_sem_rotulo.csv, sem ids ausentes, repetidos ou extras, e sem valores vazios. Não altere a ordem nem os valores da coluna id.
- **Envio: Você deve enviar o arquivo "submissao_<número_da_equipe>.csv" pelo CANVAS até 28/11.**
- As previsões devem ser reproduzíveis: o notebook entregue (item 5) deve gerar exatamente o arquivo de previsões enviado. Previsões que não possam ser reproduzidas pelo notebook serão desconsideradas.

Após a entrega, compararei as previsões de cada equipe com o gabarito, calcularei as métricas de recall, precisão e F1 por classe e divulgarei o ranking da turma. Como o desempenho no teste só será conhecido após a entrega, as equipes devem estimar o desempenho esperado e escolher o melhor modelo apenas por validação cruzada (ou split de validação) dentro do treino. Arquivos fora do formato exigido não serão avaliados.

4. Requisitos obrigatórios de pré-processamento

No relatório final, cada equipe deve demonstrar que testou e comparou, no mínimo:

1. estratégias de tratamento de dados redundantes/inconsistentes
2. 2 técnicas de balanceamento de classes (ex.: SMOTE vs. RandomUnderSampler)
3. 1 técnica de conversão simbólico-numérica, devidamente justificada (ex.: para o atributo service, discuta o efeito da alta cardinalidade)
4. 1 técnica de normalização/transformação de atributos numéricos
5. 1 técnica de redução de dimensionalidade OU seleção de instâncias (a equipe escolhe qual)

6. No mínimo 3 algoritmos de classificação diferentes, dentre os vistos em disciplina (ex.: Árvore de Decisão, Random Forest, RN, etc)
7. Explicabilidade do melhor modelo

Fica a critério da equipe combinar livremente as técnicas acima, desde que todas sejam testadas e comparadas de forma explícita**. Não basta escolher uma combinação e apresentar só o resultado final.**

5. Entregáveis

1. Notebook (.ipynb) com todo o código, comentado e reprodutível do início ao fim
2. Relatório curto (3 a 5 páginas) justificando cada escolha de pré-processamento, com a tabela comparativa das combinações testadas
3. Arquivo de previsões (**submissao_<número_da_equipe>.csv**) para o conjunto teste_sem_rotulo.csv, no formato descrito anteriormente, gerado pelo notebook entregue

6. Critérios de avaliação

Critério	Descrição	Peso
Desempenho	Posição da equipe no ranking da turma, pelo F1-macro obtido no conjunto de teste	40%
Qualidade metodológica	Ausência de vazamento de dados (data leakage); pré-processamento (imputação, balanceamento, normalização, seleção) ajustado somente no treino; justificativa técnica de cada escolha	30%
Comparação estruturada	Tabela comparando as combinações testadas (estratégia de pré-processamento × algoritmo × métricas), com discussão dos resultados	20%
Clareza da apresentação	Organização do relatório e do notebook; reprodutibilidade do código	10%

Observação: uma equipe bem posicionada no ranking, mas que cometeu vazamento de dados (ex.: normalização ou balanceamento ajustados usando o conjunto de teste), terá a nota do critério "Qualidade metodológica" fortemente reduzida, independentemente da posição final.

7. Atenção: verifique o vazamento de dados

Investigue a correlação de cada atributo com a classe antes de treinar qualquer modelo, e esteja preparado(a) para justificar, no relatório, qualquer atributo removido por esse motivo.

8. Integridade acadêmica

- O código deve ser autoral da equipe. É permitido consultar documentação oficial das bibliotecas e o material da disciplina
- Uso de ferramentas de IA generativa para apoio à redação ou depuração de código deve ser declarado no relatório, indicando a ferramenta e a finalidade

- Equipes com código ou relatório substancialmente idênticos ao de outra equipe serão penalizadas

9. Formação dos grupos

Os grupos devem ser os formados no CANVAS

10. Pontos de controle

A entrega deste trabalho será dividida em 4 etapas:

Etapa	Atividades	Entrega	Valor
1. Análise exploratória dos dados	Caracterização da base NSL-KDD; identificação das classes, desbalanceamento, atributos categóricos, inconsistências, redundâncias e possíveis problemas de vazamento de dados.	Notebook com análise exploratória e breve diagnóstico dos dados. **Data:01/11**	2,00
2. Pré-processamento	Implementação e comparação de pelo menos 2 técnicas de balanceamento, 1 técnica de codificação, 1 transformação numérica e 1 técnica de redução de dimensionalidade ou seleção de instâncias. Tratamento dos dados redundantes/inconsistentes	Notebook com experimentos de pré-processamento, resultados comparativos e justificativas. **Data: 07/11**	4,00
3. Construção e avaliação dos classificadores	Treinamento de pelo menos 3 algoritmos de classificação; comparação das combinações de pré-processamento e algoritmos; avaliação por validação cruzada e escolha do melhor modelo.	Notebook com resultados, métricas e tabela comparativa dos modelos. **Data: 21/11**	4,00
4. Competição e apresentação final	Avaliação final no arquivo de teste, cálculo do F1-macro, recall e precisão, ranking das equipes, explicabilidade do melhor modelo e discussão dos resultados.	Notebook completo, relatório de 3 a 5 páginas e apresentação dos resultados. **Data: 28/11**	5,00